

PRÁCTICA 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Santiago Alexander Bravo Rodriguez - 2224734

Christian Felipe Barbosa Pinto - 2212911

<https://github.com>

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

15 de septiembre de 2026

Abstract—This laboratory study presents the characterization of stochastic processes through Power Spectral Density (PSD) estimation on the GNU Radio platform. By implementing custom Software-Defined Radio (SDR) flowgraphs, the impact of the Samples Per Symbol (Sps) parameter on transmission bandwidth, bit rate, and spectral envelope morphology was evaluated for bipolar random binary sequences. Additionally, the spectral behavior of white Gaussian noise was analyzed under FIR interpolation filtering, and bitstreams extracted from real-world multimedia files—specifically uncompressed image and audio data—were processed to evaluate the emergence of discrete DC components and spectral variances induced by data correlation. The experimental findings validated theoretical frequency-domain models against real-time implementations, demonstrating how digital signal processing configurations directly condition the spectral profile of transmitted information.

Index Terms—Densidad Espectral de Potencia (PSD), GNU Radio, procesos aleatorios, ancho de banda, Muestras por Símbolo (Sps), comunicaciones digitales.

I Introducción

El análisis espectral de procesos estocásticos resulta indispensable en telecomunicaciones para determinar la distribución de potencia y el uso eficiente del ancho de banda en transmisiones digitales [1]. La Densidad Espectral de Potencia (PSD) describe la distribución energética de una señal aleatoria en función de la frecuencia, vinculándose con su función de autocorrelación a través del teorema de Wiener-Khinchin [2].

En el marco de la Radio Definida por Software (SDR), la plataforma GNU Radio facilita la evaluación experimental de estas señales mediante estimaciones numéricas en tiempo real [3]. Para caracterizar la densidad espectral de secuencias binarias y señales Gaussianas de forma precisa, se aplican algoritmos de estimación basados en la transformada rápida de Fourier promediada [4].

II Metodología

En esta sección se describe la configuración experimental desarrollada para la caracterización de procesos estocásticos y la estimación de su Densidad Espectral de Potencia (PSD) [1].

II-A Procesamiento de la Señal Bipolar

Siguiendo la arquitectura del flujograma presentado en la Fig. 1, se generó un flujo pseudoaleatorio de 10^6 muestras con valores binarios $\{0,1\}$. Para eliminar la componente de corriente continua y acondicionar la señal a una media nula ($\mu_x = 0$), se sustrajo un valor de offset equivalente a 500 mV y se aplicó una etapa de amplificación con factor de escala 2. Como resultado, la señal alcanzó amplitudes bipolares simétricas de ± 1 V.

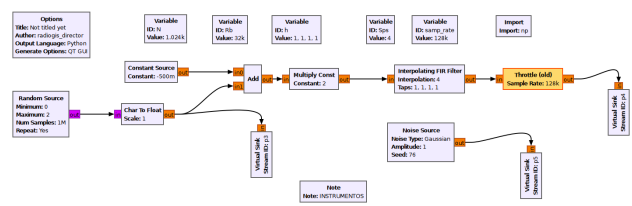


Figura 1: Diagrama de bloques para el procesamiento de la señal bipolar.

A continuación, se empleó un filtro FIR de interpolación cuyo vector de coeficientes h cuenta con una longitud equivalente al parámetro Sps (*Samples Per Symbol*). Esta etapa realiza la convolución con la secuencia bipolar para moldear el pulso y adecuar la frecuencia de muestreo del sistema. Para evitar la saturación en el uso del procesador (CPU), la tasa de datos se reguló dinámicamente mediante un bloque *Throttle*. Finalmente, la Densidad Espectral de Potencia (PSD) se estimó a través del algoritmo del periodograma utilizando el esquema estructurado en la Fig. 2.

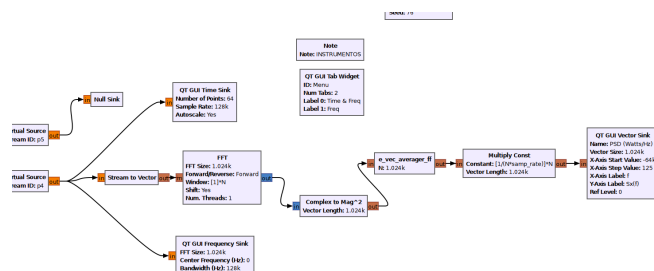


Figura 2: Esquema de bloques para la estimación de la Densidad Espectral de Potencia (PSD).

II-B Relaciones Paramétricas

La caracterización espectral del sistema se analizó a partir de la interacción entre la tasa de transmisión de bits (R_b), la frecuencia de muestreo del procesamiento (f_s) y el ancho de banda ocupado (B) [2]. Dichas variables se expresan matemáticamente mediante la relación:

$$R_b = \frac{1}{T_b}, \quad f_s = R_b \cdot Sps, \quad B = \frac{2 \cdot f_s}{Sps} = 2R_b \quad (1)$$

donde T_b corresponde a la duración del tiempo de bit. Esta formulación permite determinar cómo la variación del factor de sobremuestreo (Sps) altera la ocupación frecuencial y la resolución del espectro sin modificar la tasa de transmisión original de la fuente de información.

III Resultados y Análisis de Datos

III-A Evaluación del Sistema con Entrada Bipolar Aleatoria

En esta etapa se examinó la respuesta del sistema al variar el factor de sobremuestreo (Sps), manteniendo una frecuencia de muestreo fija de $f_s = 128$ kHz. Como se sintetiza en la Tabla I, un incremento en el valor de Sps produce una disminución proporcional en la velocidad de transmisión de bits (R_b). Esta redistribución incrementa el número de muestras asignadas a cada intervalo de símbolo, mejorando la definición de la forma de onda en el dominio del tiempo.

Tabla I: Dinámica de parámetros según la variación de Sps (Fuente Bipolar).

Sps	F_s (kHz)	R_b (kHz)	T_b (μs)	BW (kHz)
1	128	128	7.8125	256
4	128	32	31.25	64
8	128	16	62.5	32
16	128	8	125	16

Referencias

- [1] S. Haykin, *Digital Communication Systems*, 1st ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2014.

- [2] L. W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, 8th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2013.
- [3] GNU Radio Project, “GNU Radio Manual and Documentation: Spectral Estimation and Signal Processing Blocks,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gnuradio.org>
- [4] P. Welch, “The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms,” *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, vol. 15, no. 2, pp. 70–73, Jun. 1967.

IV Análisis y respuestas a las preguntas de control

V CONCLUSIONES